

Configuração do HotSpot MikroTik

Passo a passo para a RB cadastrada no sistema Manos Tech

Antes de iniciar

Confirme a RB e a identidade cadastrada no painel. Antes de qualquer reset, faça backup/export da configuração e confirme que a unidade pode ser reconfigurada: o reset apaga configurações existentes e não é necessário para atualizar uma RB já preparada.

Ordem correta dos arquivos

1. MANOS-PREFLIGHT.rsc: diagnóstico padrão, sem alteração. **2. MANOS-HOTSPOT-BASE.rsc:** instalação inicial para RB nova aprovada no diagnóstico. **3. Ativação:** arquivo exclusivo da RB, com identidade e RADIUS. **4. Heartbeat:** arquivo exclusivo da RB, com telemetria a cada 5 segundos. **5. MANOS-POSTFLIGHT.rsc:** conferência padrão, sem alteração. Esta é a ordem de instalação.

Arquivos padrão: Pré-verificação, Kit-base, Atualização de isolamento, Proteção do HotSpot, Proteção WAN, Conferência, Diagnóstico de segurança, Exportação de backup, login.html e alogin.html. **Arquivos exclusivos:** Ativação e Heartbeat, baixados na linha da RB correta. Nunca reutilize Ativação ou Heartbeat em outra empresa, filial ou RB.

1. Preparar acesso e backup

Use RouterOS v7 atualizado e WinBox por MAC em uma rede local. Salve um backup pelo WinBox e exporte a configuração atual. Se for uma RB reutilizada, identifique pontes, DHCP, endereços, firewall e serviços existentes antes de importar o kit; não apague a configuração sem janela de manutenção e autorização do responsável.

2. Reset (somente RB nova/autorizada)

Este comando é destrutivo. Use somente após salvar o backup e confirmar que a configuração atual pode ser apagada. Prefira confirmar a operação manualmente no prompt do RouterOS.

```
/system reset-configuration no-defaults=yes
```

Após reiniciar, reconecte pelo endereço MAC, defina senha forte e mantenha a sessão local de recuperação disponível.

3. Separar os arquivos corretos

Use somente o Kit-base e os arquivos personalizados de Ativação e Heartbeat baixados agora para esta RB. login.html e alogin.html são arquivos padrão de recuperação: a sincronização normal os atualiza automaticamente e eles só devem ser enviados manualmente para flash/hotspot quando for necessário restaurar a página. manos-command.rsc e manos-login-v3.marker são internos e automáticos; não copie nem reutilize esses arquivos.

4. Topologia das portas

ether1 recebe a entrada do provedor. **ether2** e **ether3** ficam no HotSpot para visitantes. **ether4** fica na rede livre dos funcionários em 192.168.89.0/24. **ether5** fica na mesma rede de camada 2 do provedor, como extensão direta da ether1, sem HotSpot, DHCP ou NAT privado da RB. A faixa de IP da ether5 não é fixa: ela vem do provedor.

5. Enviar arquivos e importar o kit-base

Envie MANOS-HOTSPOT-BASE.rsc e os arquivos personalizados de Ativação e Heartbeat para a raiz da RB. Importe primeiro o kit-base. Os HTMLs não fazem parte da etapa normal: a sincronização os atualiza automaticamente.

```
/import file-name=MANOS-HOTSPOT-BASE.rsc
```

Aguarde o terminal concluir e confira erros antes de prosseguir. Não avance se houver erro de importação.

6. Importar ativação e heartbeat personalizados

ATENÇÃO — não cole os dois comandos juntos. Importe a Ativação, aguarde o terminal finalizar sem erros e só então importe o Heartbeat. Cada arquivo é aplicado em uma etapa separada.

6.1 Ativação personalizada

```
/import file-name=NOME-EXATO-DA-ATIVACAO.rsc
```

A ativação configura a identidade e o RADIUS. Aguarde a conclusão antes de seguir.

6.2 Heartbeat personalizado

```
/import file-name=NOME-EXATO-DO-HEARTBEAT.rsc
```

O heartbeat cria/atualiza o script MANOS-HEARTBEAT e o scheduler de 5 segundos. Use os arquivos baixados agora para a identidade desta RB. Eles contêm credenciais operacionais: não os compartilhe nem os reutilize em outra RB.

7. Validar a rede antes do RADIUS

Execute cada comando abaixo individualmente. Aguarde o resultado de um comando antes de enviar o próximo.

7.1 Conferir endereços IP

```
/ip address print
```

7.2 Conferir rota do provedor

```
/ip route print
```

7.3 Conferir as portas nas bridges

```
/interface bridge port print
```

A bridge-wan deve receber o IP e a rota default do provedor. A ether5 deve aparecer em bridge-wan, sem IP privado próprio. A bridge-livre deve conter somente a ether4 e usar 192.168.89.1/24.

8. Conferir HotSpot, RADIUS e heartbeat

Execute cada comando abaixo individualmente. São comandos de consulta e não alteram a RB.

8.1 Conferir a identidade

```
/system identity print
```

8.2 Conferir o HotSpot

```
/ip hotspot print detail
```

8.3 Conferir o perfil do HotSpot

```
/ip hotspot profile print detail
```

8.4 Conferir o RADIUS

```
/radius print detail
```

8.5 Conferir o script do heartbeat

```
/system script print detail where name="MANOS-HEARTBEAT"
```

8.6 Conferir o agendador do heartbeat

```
/system scheduler print detail where name="MANOS-HEARTBEAT"
```

Confirme a identidade correta, use-radius=yes, timeouts sem limite local e scheduler habilitado em 5s. O host/segredo RADIUS são personalizados no servidor; não fixe um IP neste manual. O sistema aplica os limites de sessão e velocidade salvos para a empresa/filial.

9. Verificar no painel e testar

Aguarde o primeiro heartbeat, confira comunicação e versão da RB no painel e teste portal e internet em ether2/ether3. Valide a rede livre em ether4 (192.168.89.0/24). A ether5 é uma extensão bridge da rede do provedor junto com ether1; não recebe a faixa 192.168.89.0/24 da RB. O bloqueio gerenciado afeta as redes roteadas .88/.89, não a bridge transparente ether5.

9.1 RB já instalada e funcionando

Não importe o Kit-base novamente em uma RB já instalada somente para corrigir uma função. Use MANOS-ISOLATION-UPDATE.rsc apenas quando precisar criar ou corrigir o isolamento entre 192.168.88.0/24 e 192.168.89.0/24. Esse arquivo não altera WAN, ether5, DHCP, HotSpot, RADIUS, NAT ou filas.

```
/import file-name=MANOS-ISOLATION-UPDATE.rsc
```

Para impedir visitantes de alcançar a faixa do provedor (sistemas e impressoras) e os serviços IP de administração da RB, use também a atualização abaixo. Ela não altera ether4, ether5, WAN, filas, RADIUS ou Heartbeat; a rede de funcionários continua alcançando a faixa do provedor.

```
/import file-name=MANOS-HOTSPOT-FIREWALL-UPDATE.rsc
```

Para proteger a própria RB contra acessos que cheguem pela bridge-wan (ether1 e ether5), aplique a proteção WAN em Safe Mode, conectado pela ether4 ou por acesso local. Não execute esta etapa pela ether5, porque a administração da RB por essa rede será bloqueada. Ela mantém DHCP do provedor e respostas de RADIUS, DNS, NTP e Heartbeat; equipamentos ligados à ether5 continuam se comunicando entre si.

```
/import file-name=MANOS-WAN-FIREWALL-UPDATE.rsc
```

Depois execute a Conferência pós-instalação. A fila RADIUS da RB é exibida em ordem upload/download: 5M/20M significa 5 Mbps de upload e 20 Mbps de download.

9.2 Conferência pós-instalação

Baixe MANOS-POSTFLIGHT.rsc somente nesta etapa. Ele consulta portas, IPs, fila da ether4, RADIUS, login e isolamento; não altera a RB.

```
/import file-name=MANOS-POSTFLIGHT.rsc
```

9.3 Segurança e backup antes de manutenção

MANOS-SECURITY-AUDIT.rsc é somente leitura: informe a versão RouterOS, serviços IP ativos, IPv6, contas locais e existência de exportação. Revise cada serviço e conta desconhecida antes de alterar algo. O isolamento entre visitantes conectados ao mesmo Wi-Fi deve ser confirmado também no AP ou controlador Wi-Fi; a RB não consegue garantir esse isolamento sozinha.

```
/import file-name=MANOS-SECURITY-AUDIT.rsc
```

Para reduzir exposição sem alterar HotSpot ou redes, use o endurecimento abaixo pela ether4 ou localmente. Ele desativa somente FTP, Telnet, Bandwidth Test, API e API-SSL; WinBox e SSH continuam disponíveis para manutenção local.

```
/import file-name=MANOS-MANAGEMENT-HARDENING.rsc
```

Antes de uma alteração de rede, use MANOS-BACKUP-EXPORT.rsc localmente ou pela ether4. Ele cria uma exportação sem senhas na pasta flash. Copie o arquivo para fora da RB e guarde-o em local seguro.

```
/import file-name=MANOS-BACKUP-EXPORT.rsc
```

10. Diagnóstico individual

Use um comando por vez. O teste manual do heartbeat deve ser executado sozinho; depois consulte o log.

Consultar sessões ativas

```
/ip hotspot active print detail
```

Executar teste manual do heartbeat

```
/system script run MANOS-HEARTBEAT
```

Consultar o log após o teste

```
/log print where message~"radius|hotspot|login|failure|Manos Tech"
```